

Préparation aux entretiens Quant

Banque d'Investissement Hedge Fund Asset Management

Dossier de révision personnel

Auteur : Mohamed Lemine

Dernière mise à jour : 28 janvier 2026

Ce document regroupe des questions de cours, de probabilités, de modèles stochastiques, de produits dérivés et de brainteasers mathématiques, avec réponses détaillées.

Utilisation : révision active avant les entretiens Quant.

Table des matières

1	Monté Carlo	2
1.1	Question 1 :	2
2	Question 01 :	2
3	Question 02 :	3

1 Monté Carlo

1.1 Question 1 :

$$Y_{\inf\{i \in \mathbb{N} : U_i < \frac{f_X(Y_i)}{k f_Y(Y_i)}\}} \sim X, \quad \text{où } Y_i \sim Y, U_i \sim \mathcal{U}(0, 1), k f_Y(x) \geq f_X(x).$$

2 Question 01 :

Question

Définir le mouvement brownien standard ?

Reponse :

Un mouvement brownien standard $(W_t)_{t \geq 0}$ est un processus stochastique vérifiant :

- $W_0 = 0$ presque sûrement,
- accroissements indépendants,
- pour $t > s$, l'accroissement $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$,
- trajectoires continues presque sûrement.

C'est la brique de base de la modélisation continue en finance (BlackScholes, EDS, formule d'Itô, etc.).

3 Question 02 :

Question

Quelles sont les conditions pour qu'une variable aléatoire Z soit une densité de changement de probabilité ?

Reponse :

Pour que Z définisse un changement de probabilité de $\mathbb{P}$ vers une nouvelle mesure $\mathbb{Q}$ via :

$$\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = Z,$$

il faut que Z vérifie les conditions suivantes :

1. $Z \geq 0$ **presque sûrement** Z doit être une densité, donc ne peut pas être négative.
2. $\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[Z] = 1$ Ceci garantit que $\mathbb{Q}$ est une probabilité (masse totale égale à 1).
3. Z **est $\mathcal{F}$ -mesurable** Pour que $\mathbb{Q}$ soit bien définie sur le même espace probablisable.

Ainsi, Z est une densité de RadonNikodym si et seulement si :

$$Z \geq 0, \quad Z \in L^1(\mathbb{P}), \quad \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[Z] = 1.$$

Ce sont les conditions classiques utilisées dans les changements de mesure (ex : Girsanov).

Question

Quelles sont les conditions pour qu'un processus $(Z_t)_{t \geq 0}$ définisse un changement de mesure ?

Réponse

Pour que (Z_t) définisse un changement de probabilité de $\mathbb{P}$ vers une mesure $\mathbb{Q}$ via :

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \right|_{\mathcal{F}_t} = Z_t,$$

il faut que (Z_t) vérifie les conditions suivantes :

1. Positivité :

$$Z_t \geq 0 \quad \text{p.s.}$$

Une densité ne peut pas être négative.

2. Intégrabilité :

$$Z_t \in L^1(\mathbb{P}) \quad \forall t.$$

3. Normalisation :

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}}[Z_t] = 1 \quad \forall t.$$

Cela garantit que $\mathbb{Q}$ est bien une mesure de probabilité.

4. Condition martingale (essentielle) :

(Z_t) est une martingale positive sous $\mathbb{P}$.

Cela assure la cohérence temporelle du changement de mesure :

$$Z_t = \mathbb{E}_{\mathbb{P}}[Z_T \mid \mathcal{F}_t].$$

5. (Optionnel) Strictement positif : Si l'on veut que $\mathbb{P}$ et $\mathbb{Q}$ soient équivalentes :

$$Z_t > 0 \quad \text{p.s.}$$

Ainsi, un processus (Z_t) est une densité locale de RadonNikodym s'il est positif, intégrable, normalisé, et surtout une martingale. C'est le cadre classique du théorème de Girsanov.